UDA 7 · LA RICERCA IN UN VETTORE

La stazione meteo guasta

La stazione meteo della scuola ha registrato le temperature massime di 15 giorni, ma ogni tanto il sensore si blocca e scrive **-99**. Trova gli errori, riparali e poi cerca nei dati.

Cosa consegni: un file **meteo-cognome.c** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.
Usa l'IDE della scuola o **onlinegdb.com**, anche dal telefono (per eseguire non serve un account).

I dati: `int t[15] = {18, 21, 19, -99, 22, 23, 20, -99, 17, 16, 19, 21, -99, 24, 22};`

Che cosa devi fare

1. **Analisi**: scrivi `int conta(int v[], int n, int x)` e stampa quanti errori (-99) ci sono.
2. **Modifica**: scrivi `void ripara(int v[], int n)` che sostituisce ogni -99 con la temperatura del **giorno prima** (`v[i] = v[i - 1]`). Attenzione: da quale indice deve partire il ciclo? Stampa il vettore riparato.
3. Calcola e stampa la media con un decimale e quanti giorni hanno avuto almeno 20 gradi.
4. **Ricerca**: scrivi `int cerca(int v[], int n, int x)` che restituisce l'indice o -1. Nel `main` chiedi una temperatura e stampa il primo giorno in cui c'è stata (indice + 1) oppure "mai".
5. In un commento in fondo al file rispondi: se il vettore avesse 1000 giorni, quanti confronti farebbe `cerca` nel caso peggiore? Perché?

Esempio di output

```
Errori: 3
18 21 19 19 22 23 20 20 17 16 19 21 21 24 22
Media: 20.1
Giorni con almeno 20 gradi: 9
Temperatura da cercare: 22
Primo giorno: 5
```

Controlla anche i casi limite: cerca 25 (non c'è mai, deve stampare "mai") e cerca 18 (è nel primo giorno).

> *Curiosità: il volume 3 di "The Art of Computer Programming" di* **Donald Knuth***, uscito nel 1973, si intitola "Sorting and Searching": ordinare e cercare. Sono due dei problemi più studiati di tutta l'informatica.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma si compila; `conta` trova i 3 errori	2
`ripara` corretta, con il ciclo che parte dall'indice giusto	3
Media e giorni con almeno 20 gradi corretti	2
`cerca` restituisce indice o -1 e il `main` gestisce entrambi i casi	2
Risposta sul caso peggiore	1